



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122046058 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 15

(21) 申请号 202610053840.7

G01S 7/41 (2006.01)

(22) 申请日 2026.01.15

(71) 申请人 柒贰零(北京)健康科技有限公司

地址 100085 北京市海淀区黑泉路8号康健  
宝盛广场D座D9001室

(72) 发明人 刁刻 孙阳 司晓磊 余华

谢子超 王淦玉 赵飞翔 张科强  
陈健 詹瑞 刘家新 项立刚(74) 专利代理机构 北京中南长风知识产权代理  
事务所(普通合伙) 11674

专利代理师 王亚

(51) Int. Cl.

G06F 18/2431 (2023.01)

G06F 18/2131 (2023.01)

G01D 21/02 (2006.01)

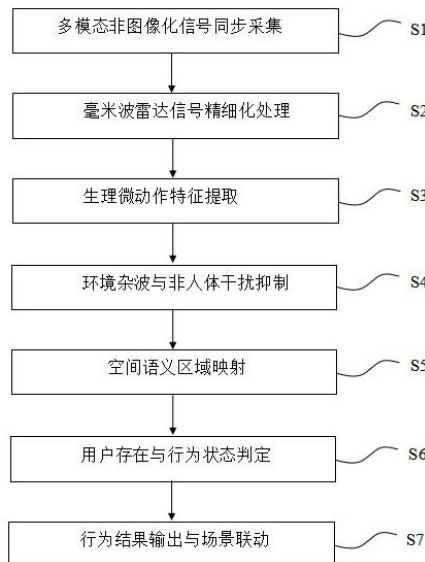
权利要求书2页 说明书7页 附图5页

## (54) 发明名称

一种非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法及系统

## (57) 摘要

本发明涉及一种非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法及系统,该方法包括:步骤S1:多模态非图像化信号同步采集;S2:毫米波雷达信号精细化处理;S3:生理微动作特征提取;S4:环境杂波与非人体干扰抑制;S5:空间语义区域映射;S6:用户存在与行为状态判定;S7:行为结果输出与场景联动。该系统包括毫米波雷达模块、非视觉环境传感器模块、信号处理模块、多模态融合模块、行为判定模块、行为摘要生成模块、场景联动与输出模块。本发明以毫米波雷达为核心感知手段,融合压力、声音、温湿度等非视觉传感器信息,实现了用户存在状态、呼吸等微动作及典型生活行为的可靠识别,解决了现有技术中静止人体漏检、隐私风险高及误触发率高的问题。



1. 一种非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1:采集毫米波雷达目标区域内的回波信号,并同步采集至少一种非视觉环境传感器的传感数据;所述非视觉环境传感器包括压力传感器、声音传感器及温湿度传感器;其中,所述压力传感器按功能区域分布式布置:在床铺区与沙发区布置感压阵列,用于监测静态压力分布与重心位移;在过道区与厨房区布置地垫感压模块,用于监测人体踩踏的动态压力脉冲;

S2:对所述毫米波雷达回波信号进行距离维和速度维的信号处理,确定目标所在的距离单元,并提取对应距离单元的相位时序信号;对所述相位时序信号进行相位展开与相位差分处理,获得由人体微动作引起的相位变化量,并通过毫米波波长换算得到亚毫米级位移特征;

S3:对所述位移特征进行频域分析,提取处于人体呼吸频段内的周期性微动特征,并计算呼吸频率及稳定性指标;

S4:通过建立环境背景模型并识别固定频率或固定距离特征的周期性信号,对非人体干扰信号进行抑制;所述周期性信号包括由电风扇、窗帘摆动或家用电器振动产生的非人体动态信号;

S5:根据毫米波雷达检测到的微动作特征及目标位置,将用户当前所处位置映射至对应的预设室内空间语义区域;所述室内空间语义区域至少包括床铺区、沙发区、厨房区和过道区;

S6:以所述毫米波雷达微动作特征作为主判定依据,结合所述空间语义区域信息,并将所述非视觉环境传感器的传感数据作为辅助判断信息,判断用户是否存在及其当前行为状态,得到用户存在状态及行为状态的判定结果;所述行为状态至少包括睡眠、静坐、走动、烹饪及异常行为;

S7:根据判定的用户行为状态输出对应的行为标签,并向家庭环境控制系统发送控制指令,用于触发灯光、空气处理或安防设备的场景化联动。

2. 根据权利要求1所述的非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法,其特征在于,步骤S2中所述相位变化量与位移特征之间的换算关系满足:  $\Delta d = \lambda \cdot \Delta \varphi / (4\pi)$ , 其中 $\lambda$ 为毫米波雷达工作波长,  $\Delta \varphi$ 为相位变化量。

3. 根据权利要求1所述的非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法,其特征在于,步骤S2中,所述人体呼吸频段为0.1Hz ~ 0.5Hz,所述频域分析还包括提取0.8Hz ~ 2.0Hz范围内的心跳微动特征;步骤S6中,当用户被映射至床铺区且所述呼吸微动特征在预设时间内保持稳定时,判定用户处于睡眠状态。

4. 根据权利要求2所述的非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法,其特征在于,所述步骤S4中所述环境背景模型包括在无人状态下对静态反射信号进行学习并更新的静态背景模型。

5. 根据权利要求1所述的非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法,其特征在于,步骤S6中辅助判断包括:

利用压力传感器的静态载荷特征对雷达在被褥遮挡下的呼吸信号进行有效补偿,以辅助判定用户存在状态;

利用压力脉冲特征验证雷达捕获的跌倒瞬时动作,以辅助判定用户异常行为。

6. 根据权利要求1所述的非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法,其特征在于,所述步骤S7包括:

将所述行为判定结果摘要化为不包含原始感知信号的行为摘要数据,所述行为摘要数据包含行为类别、时间片段及识别置信度;在获得用户授权的条件下,将所述行为摘要数据上传至云端学习平台;所述云端学习平台基于来自多个家庭的所述行为摘要数据进行聚合训练以生成通用识别模型,并将更新后的模型或模型参数通过无线通信下发至本地设备以完成模型更新;其中:

所述行为摘要数据在上传至云端之前经过本地脱敏与摘要化处理,以确保不包含可逆还原的原始感知波形或图像信息;

所述云端学习平台对所述行为摘要数据按家庭类型、行为场景或设备类型进行分组聚合训练,以生成针对不同家庭场景的分支模型或模型参数;

所述模型下发包括模型整体下发、模型参数下发或模型增量更新中的至少一种,并且本地设备在新模型启用前执行小规模回归验证。

7. 一种非图像化的家庭用户存在与行为识别系统,其特征在于,包括:

毫米波雷达模块,用于采集目标区域内的人体存在及微动作回波信号;

非视觉环境传感器模块,包括压力传感器、声音传感器和温湿度传感器中的至少一种,用于采集环境数据;其中,所述压力传感器采用分布式压力传感器组,分布安装于家具承重部位及地面区域,用于采集环境或接触式传感数据;

信号处理模块,用于对毫米波雷达回波信号进行处理,提取人体生理微动作特征;

多模态融合模块,用于将提取的人体生理微动作特征与非视觉环境传感器采集的环境信息进行融合;

行为判定模块,用于以所述微动作特征作为主判定依据,以所述环境信息作为辅助判断信息,对用户的存在状态及行为状态进行判定;所述行为状态至少包括睡眠、静坐、走动、烹饪及异常行为;

行为摘要生成模块,用于生成不含原始感知信号的行为摘要;

场景联动与输出模块,用于根据判定的用户行为状态输出对应的行为标签,并向家庭环境控制系统发送控制指令,用于触发灯光、空气处理或安防设备的场景化联动。

8. 根据权利要求7所述的非图像化的家庭用户存在与行为识别系统,其特征在于,还包括:

云端协同学习模块,用于接收所述行为摘要并执行聚合训练;

本地模型更新模块,用于接收并部署云端下发的模型或参数;

OTA更新模块,用于通过无线通信方式完成模型下发与版本管理。

9. 一种电子设备,其特征在于,包括处理器及存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序在被所述处理器执行时,使所述电子设备执行权利要求1至6任一项所述的方法。

10. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时,用于实现权利要求1至6任一项所述的方法。

## 一种非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法及系统

### 技术领域

[0001] 本发明属于智能家居环境感知与人体行为识别技术领域,尤其涉及一种非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法及系统。

### 背景技术

[0002] 在家庭智能化场景中,准确识别用户是否存在及其当前行为状态,是实现环境主动调节与安全防护的关键基础。现有技术主要包括被动红外、压力感应及基于摄像头的视觉识别方案。

[0003] 其中,被动红外及压力传感器在人体长时间静止、被褥遮挡或姿态变化较小时,易出现漏检,且难以区分具体行为状态;基于摄像头的视觉识别方案虽具有较高精度,但在卧室、卫浴等私密场景中存在严重的隐私安全隐患,且受光照、遮挡影响明显。

[0004] 此外,家庭环境中普遍存在风扇转动、窗帘摆动、宠物活动等非人体动态干扰,易引起误判。因此,亟需一种能够在保障用户隐私的前提下,对静止人体及微动作进行稳定感知,并具备抗环境干扰能力的非图像化用户存在与行为识别方法。

### 发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法及系统,通过以毫米波雷达为核心感知手段,并融合压力、声音、温湿度等非视觉传感器信息,实现对家庭用户存在状态、呼吸等微动作及典型生活行为的可靠识别,从而解决现有技术中静止人体漏检、隐私风险高及误触发率高的问题。

[0006] 本发明提供了一种非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法,包括如下步骤:

S1:采集毫米波雷达目标区域内的回波信号,并同步采集至少一种非视觉环境传感器的传感数据;所述非视觉环境传感器包括压力传感器、声音传感器及温湿度传感器;其中,所述压力传感器按功能区域分布式布置:在床铺区与沙发区布置感压阵列,用于监测静态压力分布与重心位移;在过道区与厨房区布置地垫感压模块,用于监测人体踩踏的动态压力脉冲;

S2:对所述毫米波雷达回波信号进行距离维和速度维的信号处理,确定目标所在的距离单元,并提取对应距离单元的相位时序信号;对所述相位时序信号进行相位展开与相位差分处理,获得由人体微动作引起的相位变化量,并通过毫米波波长换算得到亚毫米级位移特征;

S3:对所述位移特征进行频域分析,提取处于人体呼吸频段内的周期性微动特征,并计算呼吸频率及稳定性指标;

S4:通过建立环境背景模型并识别固定频率或固定距离特征的周期性信号,对非人体干扰信号进行抑制;所述周期性信号包括由电风扇、窗帘摆动或家用电器振动产生的非人体动态信号;

S5:根据毫米波雷达检测到的微动作特征及目标位置,将用户当前所处位置映射至对应的预设室内空间语义区域;所述室内空间语义区域至少包括床铺区、沙发区、厨房区和过道区;

S6:以所述毫米波雷达微动作特征作为主判定依据,结合所述空间语义区域信息,并将所述非视觉环境传感器的传感数据作为辅助判断信息,判断用户是否存在及其当前行为状态,得到用户存在状态及行为状态的判定结果;所述行为状态至少包括睡眠、静坐、走动、烹饪及异常行为;

S7:根据判定的用户行为状态输出对应的行为标签,并向家庭环境控制系统发送控制指令,用于触发灯光、空气处理或安防设备的场景化联动。

[0007] 进一步地,步骤S2中所述相位变化量与位移特征之间的换算关系满足: $\Delta d = \lambda \cdot \Delta \varphi / (4\pi)$ ,其中 $\lambda$ 为毫米波雷达工作波长, $\Delta \varphi$ 为相位变化量。

[0008] 进一步地,步骤S2中,所述人体呼吸频段为0.1Hz~0.5Hz,所述频域分析还包括提取0.8Hz~2.0Hz范围内的心跳微动特征;步骤S6中,当用户被映射至床铺区且所述呼吸微动特征在预设时间内保持稳定时,判定用户处于睡眠状态。

[0009] 进一步地,所述步骤S4中所述环境背景模型包括在无人状态下对静态反射信号进行学习并更新的静态背景模型。

[0010] 进一步地,步骤S6中辅助判断包括:

利用压力传感器的静态载荷特征对雷达在被褥遮挡下的呼吸信号进行有效补偿,以辅助判定用户存在状态;

利用压力脉冲特征验证雷达捕获的跌倒瞬时动作,以辅助判定用户异常行为。

[0011] 进一步地,所述步骤S7包括:

将所述行为判定结果摘要化为不包含原始感知信号的行为摘要数据,所述行为摘要数据包含行为类别、时间片段及识别置信度;在获得用户授权的条件下,将所述行为摘要数据上传至云端学习平台;所述云端学习平台基于来自多个家庭的所述行为摘要数据进行聚合训练以生成通用识别模型,并将更新后的模型或模型参数通过无线通信下发至本地设备以完成模型更新;其中:

所述行为摘要数据在上传至云端之前经过本地脱敏与摘要化处理,以确保不包含可逆还原的原始感知波形或图像信息;

所述云端学习平台对所述行为摘要数据按家庭类型、行为场景或设备类型进行分组聚合训练,以生成针对不同家庭场景的分支模型或模型参数;

所述模型下发包括模型整体下发、模型参数下发或模型增量更新中的至少一种,并且本地设备在新模型启用前执行小规模回归验证。

[0012] 本发明还提供了一种非图像化的家庭用户存在与行为识别系统,包括:

毫米波雷达模块,用于采集目标区域内的人体存在及微动作回波信号;

非视觉环境传感器模块,包括压力传感器、声音传感器和温湿度传感器中的至少一种,用于采集环境数据;其中,所述压力传感器采用分布式压力传感器组,分布安装于家具承重部位及地面区域,用于采集环境或接触式传感数据;

信号处理模块,用于对毫米波雷达回波信号进行处理,提取人体生理微动作特征;

多模态融合模块,用于将提取的人体生理微动作特征与非视觉环境传感器采集的

环境信息进行融合；

行为判定模块,用于以所述微动作特征作为主判定依据,以所述环境信息作为辅助判断信息,对用户的存在状态及行为状态进行判定;所述行为状态至少包括睡眠、静坐、走动、烹饪及异常行为;

行为摘要生成模块,用于生成不含原始感知信号的行为摘要;

场景联动与输出模块,用于根据判定的用户行为状态输出对应的行为标签,并向家庭环境控制系统发送控制指令,用于触发灯光、空气处理或安防设备的场景化联动。

[0013] 进一步地,该系统还包括:

云端协同学习模块,用于接收所述行为摘要并执行聚合训练;

本地模型更新模块,用于接收并部署云端下发的模型或参数;

OTA更新模块,用于通过无线通信方式完成模型下发与版本管理。

[0014] 本发明还提供了一种电子设备,包括处理器及存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序在被所述处理器执行时,使所述电子设备执行所述的方法。

[0015] 本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时,用于实现所述的方法。

[0016] 借由上述方案,通过非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法及系统,具有如下技术效果:

(1)以毫米波雷达相位微动感知为核心,可实现对静止人体及呼吸等微动作的可靠检测,显著降低漏检率。

[0017] (2)全流程不采集图像信息,有效保护家庭用户隐私,适用于卧室、卫浴等私密场景。

[0018] (3)通过环境杂波抑制与空间语义区域映射,提高在复杂家庭环境下的抗干扰能力与行为识别准确性,同时分布式压力感知有效弥补了雷达在复杂遮挡环境下的感知盲区,提高了行为识别的精准度。

[0019] (4)支持多传感器协同、模型下发更新与场景化联动,适用于多房间、多场景的智能家居系统部署。

[0020] 上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

## 附图说明

[0021] 图1为本发明非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法的流程图;

图2为本发明毫米波雷达信号处理及微动作提取流程示意图;

图3为本发明环境杂波抑制逻辑示意图;

图4为本发明基于空间语义区域的行为判定逻辑示意图;

图5为本发明系统整体逻辑架构示意图。

## 具体实施方式

[0022] 下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

[0023] 参图1所示,本实施例提供了一种非图像化的家庭用户存在与微动作行为识别方法,包括如下步骤:

S1)多模态非图像化信号同步采集:采集毫米波雷达目标区域内的回波信号,并同步采集至少一种非视觉环境传感器的传感数据,作为辅助判定信息;所述非视觉环境传感器包括压力传感器、声音传感器及温湿度传感器;其中,所述压力传感器按功能区域分布式布置:在床铺区与沙发区布置感压阵列,用于监测静态压力分布与重心位移;在过道区与厨房区布置地垫感压模块,用于监测人体踩踏的动态压力脉冲。所述感知过程中不采集任何图像或视频数据。

[0024] S2)毫米波雷达信号精细化处理:对所述毫米波雷达回波信号进行距离维和速度维的信号处理,确定目标所在的距离单元,并提取对应距离单元的相位时序信号;对所述相位时序信号进行相位展开与相位差分处理,获得由人体微动作引起的相位变化量,并通过毫米波波长换算得到亚毫米级位移特征。本实施例对毫米波雷达回波信号进行距离-多普勒二维快速傅里叶变换,确定目标所在的距离单元;针对所述距离单元提取连续帧的相位时序信号,并通过相位展开与相位差分处理,获得人体微动引起的相位变化量,根据预设的波长换算关系得到亚毫米级位移特征。参图2所示。

[0025] S3)生理微动作特征提取:对所述位移特征进行频域分析(频域滤波处理),提取处于人体呼吸频段内的周期性微动特征,并计算呼吸频率及稳定性指标;在需要时进一步提取心跳频段内的微弱位移特征。参图2所示。

[0026] S4)环境杂波与非人体干扰抑制:通过建立环境背景模型并识别固定频率或固定距离特征的周期性信号,对非人体干扰信号进行抑制;所述周期性信号包括由电风扇、窗帘摆动或家用电器振动产生的非人体动态信号。本实施例通过建立静态背景模型,对家具、固定物体反射信号进行背景化处理;同时识别具有固定频率或固定距离特征的周期性干扰源,并将其从人体微动作信号中剔除,以降低风扇、窗帘等非人体因素造成的误判。如图3所示,系统通过背景模型学习对家具等静态反射信号进行剔除,并对具有固定频率或固定距离特征的周期性信号进行识别,将由电风扇、窗帘摆动或家用电器振动产生的非人体干扰信号从毫米波雷达回波中抑制,仅保留人体微动作信号用于后续行为判定。

[0027] S5)空间语义区域映射:根据毫米波雷达检测到的微动作特征及目标位置,将用户当前所处位置映射至对应的预设室内空间语义区域;所述室内空间语义区域至少包括床铺区、沙发区、厨房区和过道区;

S6)用户存在与行为状态判定:以所述毫米波雷达微动作特征作为主判定依据,结合所述空间语义区域信息,并将所述非视觉环境传感器的传感数据作为辅助判断信息,判断用户是否存在及其当前行为状态,得到用户存在状态及行为状态的判定结果。本实施例以毫米波雷达检测到的人体微动作特征作为主判定依据,结合所述空间语义区域信息,并引入压力、声音及温湿度传感器数据进行加权融合,判定用户是否存在及其当前行为状态,所述行为状态至少包括睡眠、静坐、走动、烹饪及异常行为。如图4所示,当毫米波雷达检测到人体存在后,系统首先根据目标位置将用户映射至预设的室内空间语义区域;在不同语义区域内,结合毫米波微动作特征及其稳定性,对用户行为状态进行判定,例如在床铺区判定睡眠或静卧状态,在厨房区判定烹饪行为,在沙发区判定静坐或休闲状态,从而实现基于位置语义和微动作特征的行为识别。

[0028] S7) 行为结果输出与场景联动:根据判定的用户行为状态输出对应的行为标签,并向家庭环境控制系统发送控制指令,用于触发灯光、空气处理或安防设备的场景化联动。本地设备可在未获得用户上传授权的情况下独立执行步骤S1至S7以完成本地用户存在与行为识别,即云端步骤为可选增强功能。

[0029] 在本实施例中,步骤S2中所述相位变化量与位移特征之间的换算关系满足: $\Delta d = \lambda \cdot \Delta \varphi / (4\pi)$ ,其中 $\lambda$ 为毫米波雷达工作波长, $\Delta \varphi$ 为相位变化量。

[0030] 在本实施例中,步骤S2中,所述人体呼吸频段为0.1Hz~0.5Hz,所述频域分析还包括提取0.8Hz~2.0Hz范围内的心跳微动特征;步骤S6中,当用户被映射至床铺区且所述呼吸微动特征在预设时间内保持稳定时,判定用户处于睡眠状态。

[0031] 在本实施例中,所述步骤S4中所述环境背景模型包括在无人状态下对静态反射信号进行学习并更新的静态背景模型。

[0032] 在本实施例中,步骤S6还包括利用压力载荷特征对毫米波雷达在遮挡场景下的漏检进行补偿,并辅助判定跌倒异常行为,具体地:

利用压力传感器的静态载荷特征对雷达在被褥遮挡下的呼吸信号进行有效补偿,以辅助判定用户存在状态;

利用压力脉冲特征验证雷达捕获的跌倒瞬时动作,以辅助判定用户异常行为。

[0033] 在本实施例中,所述步骤S7包括:

将所述行为判定结果摘要化为不包含原始感知信号的行为摘要数据,所述行为摘要数据包含行为类别、时间片段及识别置信度;在获得用户授权的条件下,将所述行为摘要数据上传至云端学习平台;所述云端学习平台基于来自多个家庭的所述行为摘要数据进行聚合训练以生成通用识别模型,并将更新后的模型或模型参数通过无线通信下发至本地设备以完成模型更新;其中:

所述行为摘要数据在上传至云端之前经过本地脱敏与摘要化处理,以确保不包含可逆还原的原始感知波形或图像信息;

所述云端学习平台对所述行为摘要数据按家庭类型、行为场景或设备类型进行分组聚合训练,以生成针对不同家庭场景的分支模型或模型参数;

所述模型下发包括模型整体下发、模型参数下发或模型增量更新中的至少一种,并且本地设备在新模型启用前执行小规模回归验证。

[0034] 参图5所示,一种非图像化的家庭用户存在与行为识别系统,包括:

毫米波雷达模块,用于采集目标区域内的人体存在及微动作回波信号;

非视觉环境传感器模块,包括压力传感器、声音传感器和温湿度传感器中的至少一种,用于采集环境数据;其中,所述压力传感器采用分布式压力传感器组,分布安装于家具承重部位及地面区域,用于采集环境或接触式传感数据;

信号处理模块,用于对毫米波雷达回波信号进行处理,提取人体生理微动作特征;

多模态融合模块,用于将提取的人体生理微动作特征与非视觉环境传感器采集的环境信息进行融合;

行为判定模块,用于以所述微动作特征作为主判定依据,以所述环境信息作为辅助判断信息,对用户的存在状态及行为状态进行判定;所述行为状态至少包括睡眠、静坐、走动、烹饪及异常行为;



行为摘要生成模块,用于生成不含原始感知信号的行为摘要;

场景联动与输出模块,用于根据判定的用户行为状态输出对应的行为标签,并向家庭环境控制系统发送控制指令,用于触发灯光、空气处理或安防设备的场景化联动;

云端协同学习模块,用于接收所述行为摘要并执行聚合训练;

本地模型更新模块,用于接收并部署云端下发的模型或参数;

OTA更新模块,用于通过无线通信方式完成模型下发与版本管理。

[0035] 本实施方式同时兼顾本地识别能力与云端协同学习能力,以支持跨家庭的模型泛化和在线更新。下面通过具体实例对本发明的应用场景进行举例说明。

[0036] 实施例一:睡眠状态识别(本地判定+摘要上报)

在卧室场景中,毫米波雷达检测到目标位于床铺区,并持续获取稳定的呼吸相位微动特征,当所述呼吸特征持续时间超过预设阈值时,系统在本地判定用户处于睡眠状态;系统结合布置在床垫下的压力传感器阵列反馈的载荷重心,确认用户已完全躺卧。若雷达信号受被褥遮挡减弱,则提升压力载荷的权重以维持“睡眠”判定的稳定性。随后,行为摘要模块将不含原始信号的睡眠行为摘要(包含行为类别、开始/结束时间片段及置信度)在用户授权下上传至云端,用于云端模型的聚合训练或统计分析。

[0037] 实施例二:烹饪行为识别(多模态加权)

当目标被映射至厨房区,毫米波雷达检测到高频手部动作特征,且声学传感器检测到典型的烹饪环境声(如炒菜声或水流声),系统对毫米波微动作特征赋予高权重并结合声音特征进行加权融合判定,从而将烹饪行为识别为高置信度结果,并触发空气处理设备及排风控制的场景联动。

[0038] 实施例三:多用户存在识别与空间聚类

当毫米波雷达在同一目标区域内检测到多个独立反射簇时,信号处理模块对回波进行多目标分离与空间聚类,结合声学传感器的声源分离结果,区分不同用户并分别生成各自的行为摘要;云端聚合训练可利用此类多用户摘要提升系统在多人场景下的泛化性能。

[0039] 实施例四:儿童行为识别与低高度目标适配

系统基于目标高度与高频位移特征判定为儿童活动,同时结合儿童语音特征完成行为判断。儿童场景的数据可在云端作为单独分组参与模型训练,以避免成人行为样本对模型的偏倚。

[0040] 实施例五:云端协同学习与模型推送(冷启动与持续进化)

在新设备冷启动场景下,本地设备可直接加载云端通用模型实现即插即用。云端学习平台对来自多个家庭的行为摘要数据按家庭类型、场景类型或设备类型进行分组聚合训练,生成具备跨家庭泛化能力的模型或模型参数。云端在完成训练或增量训练后,采用OTA或参数下发方式将更新后的模型或模型参数下发至本地设备,以提升本地识别精度。

[0041] 实施例六:隐私保护优先模式

当用户关闭上传权限或选择隐私优先模式时,系统在本地以摘要化方式保存识别结果,不上传云端,且云端协同学习步骤不被触发。在此模式下,本地设备仍可通过所述毫米波微动特征与空间语义映射独立完成用户存在与行为识别。

[0042] 实施例七:异常行为识别与联动策略

当毫米波雷达检测到人体高度快速下降并随后长时间静止,且压力或声学传感器确认异常信号,本地系统判定异常行为并立即触发语音确认;系统同步对比地面压力模块采集到的冲击载荷峰值时间点;若冲击载荷符合人体跌倒特征且随后载荷位置固定(未起身),判定为高危跌倒并触发报警;如无人确认,可根据预设策略发起报警或向云端上传行为摘要以便进一步远程处理或人工干预。

[0043] 实施例八:模型下发策略与更新容错

云端下发的模型支持整模型替换、参数增量下发或稀疏更新三种模式;本地设备在接收更新时优先在后台进行小规模回归验证,并在通过验证后切换到新模型,以降低因模型更新带来的误报风险。

[0044] 本发明还提供了一种电子设备,其特征在于,包括处理器及存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序在被所述处理器执行时,使所述电子设备执行所述的方法。

[0045] 本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时,用于实现所述的方法。

[0046] 本发明在不采集任何图像信息的前提下,基于毫米波雷达与多源非视觉传感器融合,实现家庭用户存在检测、亚毫米级微动作感知及行为场景识别,具体包括如下技术效果:

(1)以毫米波雷达相位微动感知为核心,可实现对静止人体及呼吸等微动作的可靠检测,显著降低漏检率。

[0047] (2)全流程不采集图像信息,有效保护家庭用户隐私,适用于卧室、卫浴等私密场景。

[0048] (3)通过环境杂波抑制与空间语义区域映射,提高在复杂家庭环境下的抗干扰能力与行为识别准确性,同时分布式压力感知有效弥补了雷达在复杂遮挡环境下的感知盲区,提高了行为识别的精准度。

[0049] (4)支持多传感器协同、模型下发更新与场景化联动,适用于多房间、多场景的智能家居系统部署。

[0050] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,并不用于限制本发明,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

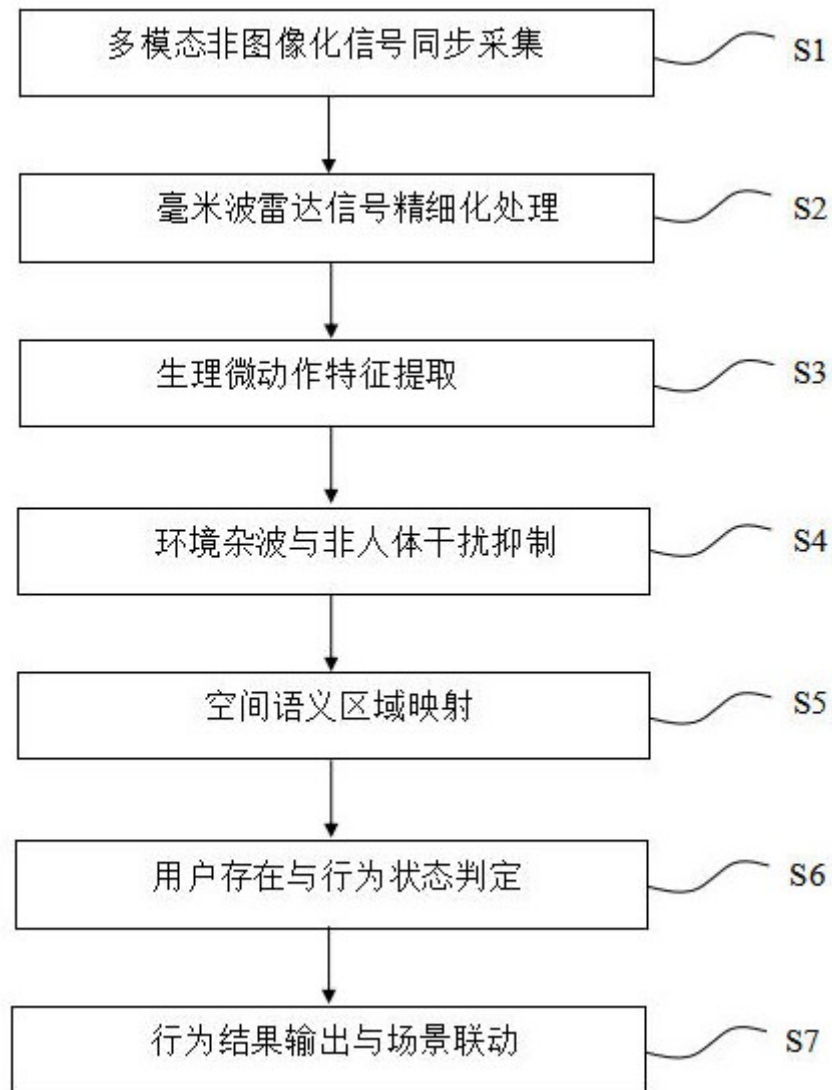


图1

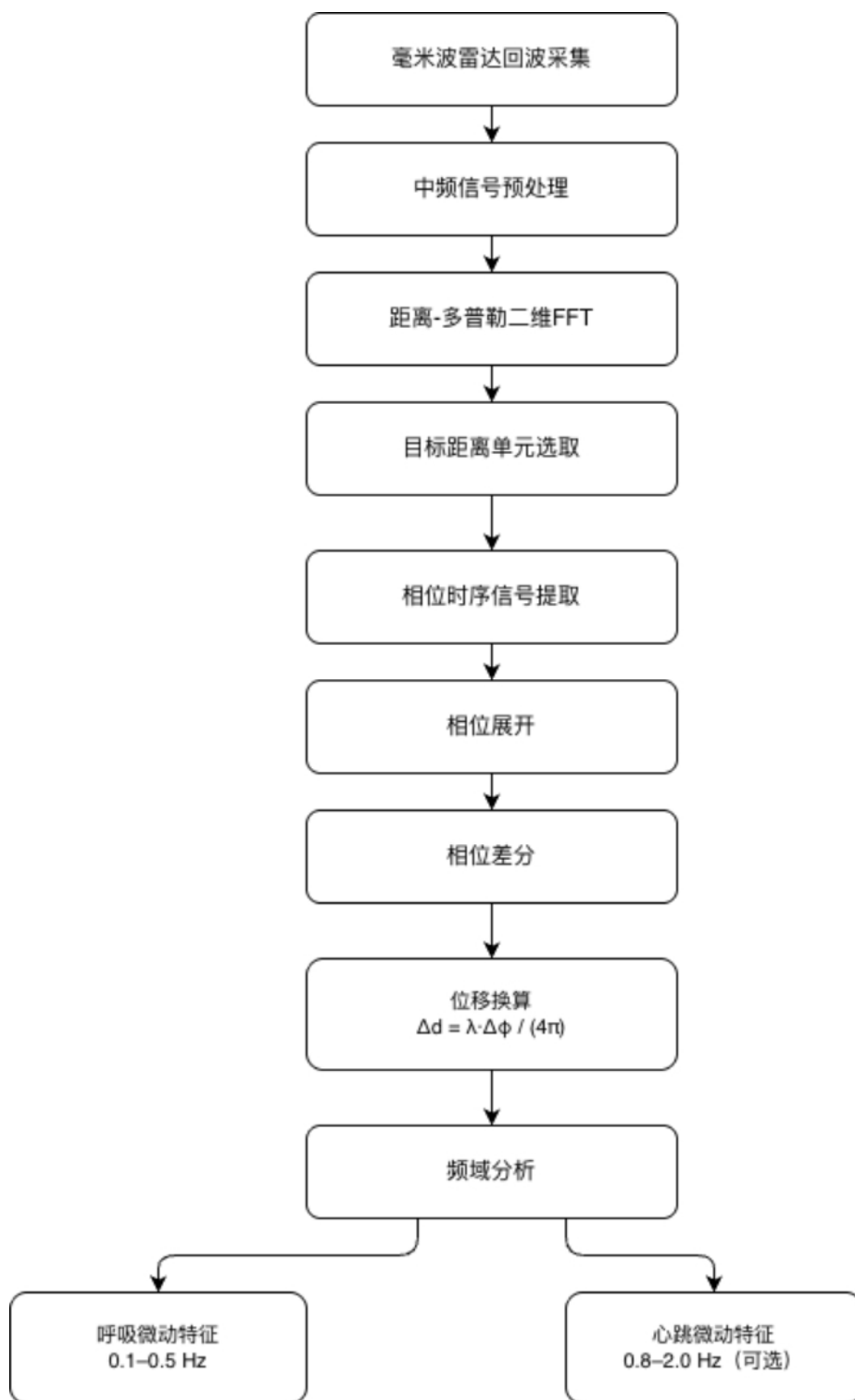


图2

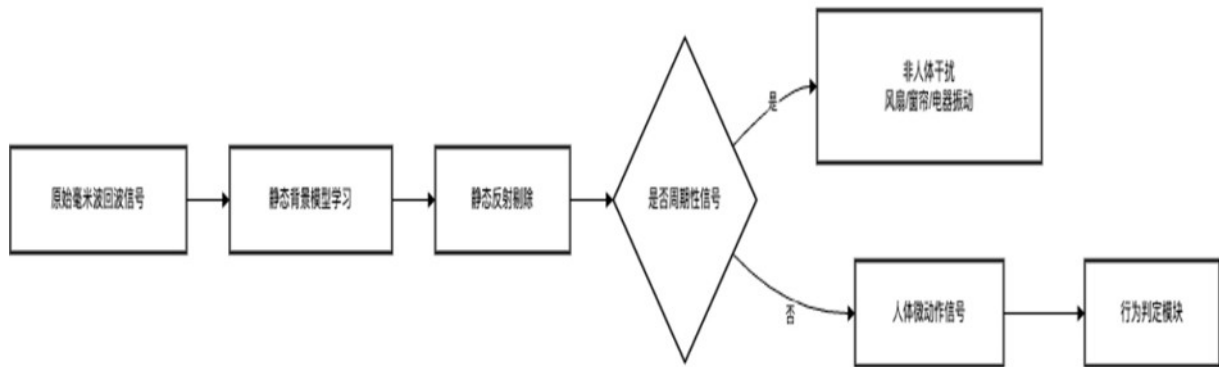


图3

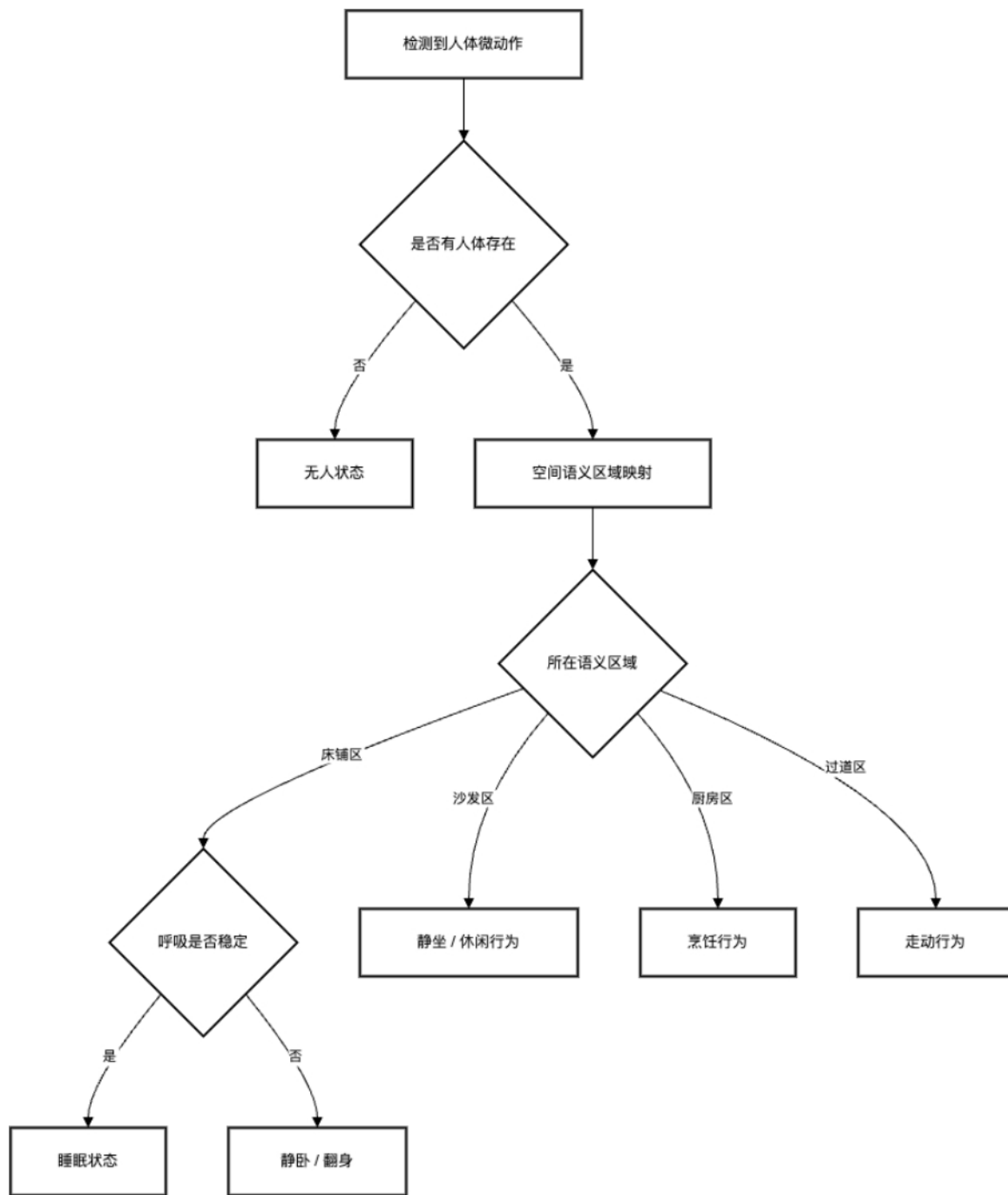


图4

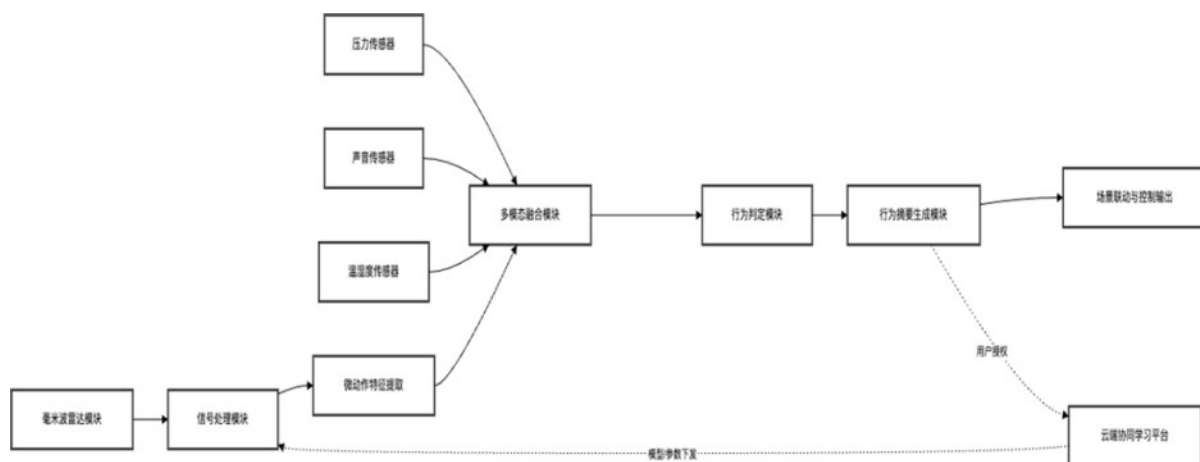


图5